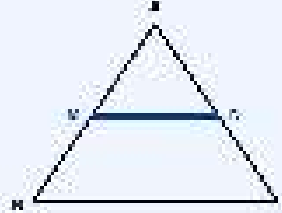




BO9AL:

كيفاش نحسب طول ما نقدرش نقيسوه؟



واش التوازي يقدر يعاوني؟

أخيد مع التوازي نحافظو على نفس النسب

$$AM / AB = AN / AC = MN / BC$$

نحددو المثلث ولربو الأضلاع المتناظرة



اليوم، معاً...

AUJOURD'HUI, ENSEMBLE...

في نهاية الرحلة، ستستطيع أن:



أنعرف طاليس المباشرة

(Je connais Thalès direct)



أحسب أطوال مجهولة

(Je calcule des longueurs)



أتحقق من التوازي

(Je vérifie que c'est parallèle)



أستعمل طاليس العكسية

(J'utilise la réciproque)



رحلتنا

NOTRE PARCOURS

1

أفهم الفكرة

JE COMPRENDS



2

أجرب مع FLASH

J'ESSAIE



3

أحل وحدي

JE RÉUSSIS SEUL



يلاه نبدأو الجولة الرابعة

الهندسة : مبرهنة طاليس

ON COMMENCE LA QUATRIÈME ÉTAPE !

الهندسة : مبرهنة طاليس

THEOREME DE THALES - REG PROPORTION - COURSE MATHS 3AC



كنشوف التوازي
ولكن كنخط النسب

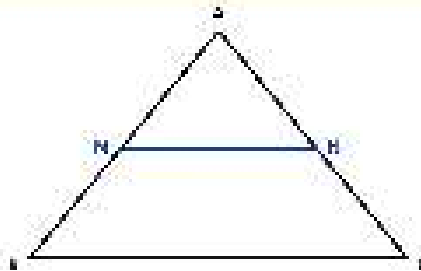
حدد المثلث أولاً
ثم تأمل كل ضلع
بالضلع المقابل



1

مبرهنة طاليس المباشرة

THEOREME DE THALES



في المثلث المرسوم
الخط (MN) // (BC)
والضلع AM مقابل AN

$$(MN) \parallel (BC)$$

$$AM / AB = AN / AC = MN / BC$$

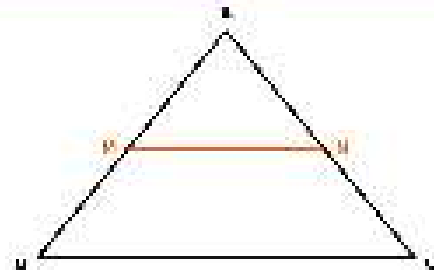
الهدف
تحديد طول الضلع AM أو AN

Thales est un théorème de géométrie

2

مبرهنة طاليس العكسية

THEOREME DE THALES



في المثلث المرسوم
الضلع AM مقابل AN
والضلع BM مقابل BN

$$AM / AB = AN / AC$$

$$\Rightarrow (MN) \parallel (BC)$$

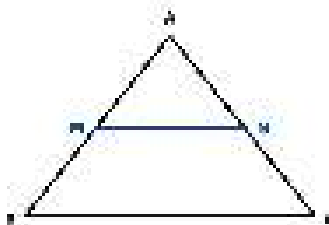
الهدف
إثبات التوازي بين (MN) و (BC)

Thales est un théorème de géométrie

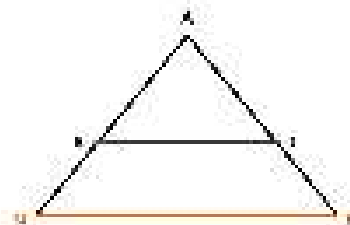
2

تدالة اشتغال للنسب المبرهنة

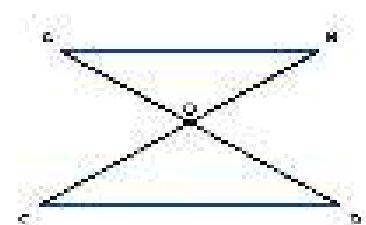
THEOREME DE THALES



الهدف



الهدف



الهدف

مفتاح القبول

في المثلث المرسوم التوازي (MN) // (BC) والخط AM مقابل AN

Thales est un théorème de géométrie

الهندسة : مبرهنة طاليس

APPLIQUÉES - APPLICATIONS

نكتب النسب
بأي ترتيب؟ابدأ من نفس الرأس
واحاذر على
الضلع المتناظر

1

احسب طول مجهول

Application 1

في الشكل الموضح
استنتج : علل

$$AM=3 ; AB=5$$

$$AN=4,2 ; AC=?$$

اكتب للامتثال المطلوب استعمل الجدء التالي

2

أكمل من بين شكل الفراشة

Application 2

في الشكل الموضح
استنتج : علل

$$AB=5 ; CD=4$$

$$AD=2 ; BC=3 ; AC=x ; BD=y$$

اكتب من بين خطرات علوية بالظروف المعطاة

3

أثبت التوازي

Application 3

في الشكل الموضح
استنتج : علل

$$EK=1,2 ; EP=3$$

$$EL=2 ; EC=6$$

لاكتماثل المثلثات استعمل طالعير الخطية

4

أرسل ترتيب النقاط

Application 4

الشكل الموضح
لكن استنتج : علل

$$AM/AB = AN/AC = 3/4$$

$$MN \parallel BC ?$$

استعمل النسب وحده فيخطي دون طرق أخرى

تأمل ما تكتب الصفحة

جاءت المسألة 1) راجع الامتحان 2) استعمل من مبرهنة الخطوط

الهندسة : مبرهنة طاليس

3AC MATHS & PHYSICS



تبدأ بالحساب
ثم تثبت التوازي

كل مرة عند
المثلث والتوازي
أهل طريقة النسب



المستوى الأول سهل

3AC MATHS & PHYSICS

1

$MN \parallel BC$, $AM=3$, $AN=5$
 $AB=4.2$, $AC=7$

أوجد أطوال الخطوط

2

$MN \parallel BC$, $AM=5$, $AN=8$
 $BC=13$, $MN=7$

أوجد أطوال الخطوط

3

$AB \parallel CD$, $O=AD \cap BC$
 $AO=3$, $BO=1$, $AD=5$, $CB=4$

أوجد أطوال الخطوط

المستوى الثاني متوسط

3AC MATHS & PHYSICS

4

$KM \parallel EN$, $DA \parallel DC$
 $DK=1.25$, $EN=3$

أوجد أطوال الخطوط

5

$BC \parallel AD$, $DA \parallel DC$, $DB \parallel AC$
 $AD=5$, $AE=3$, $AD=5$, $DC=6$

أوجد أطوال الخطوط

6

$BC \parallel AD$, $DA \parallel DC$, $DB \parallel AC$
 $BC=1$, $BA=5$, $AD=1$

أوجد أطوال الخطوط

المستوى الثالث صعب

3AC MATHS & PHYSICS

7

$AD \parallel BE$, $AD \parallel AC$, $BE=3$
Ondes différent
Ondes différent

8

$DA \parallel CB$, $DA \parallel CB$, $DA \parallel CB$
 $DB=3$, $CB=7$
Ondes différent

تقضي اليوم

الحساب من 1 إلى التوازي من 1 إلى إيجاد النتائج من 1

الهندسة : مبرهنة طاليس

THEOREM OF THALES IN A TRIANGLE



دانا نربط
أشياء من نظرية

لون المثلث المناسب
واكتب عليه كل
الساوي أو أول



تمارين إضافية

EXERCISES

9

$$AB \parallel DE \text{ et } AC \parallel DF$$

$$AM \parallel PN \text{ et } AN \parallel PM$$

$$AM \parallel PN \text{ et } AN \parallel PM$$

10

$$AD \parallel BC \text{ et } DE \parallel AC$$

$$AD=4 \text{ ; } CD=6 \text{ ; } AD=5 \text{ ; } AC=8$$

$$AD=4 \text{ ; } CD=6 \text{ ; } AD=5 \text{ ; } AC=8$$

11

$$AD \parallel BC \text{ et } DE \parallel AC$$

$$AD=4 \text{ ; } CD=6 \text{ ; } AD=5 \text{ ; } AC=8$$

$$AD=4 \text{ ; } CD=6 \text{ ; } AD=5 \text{ ; } AC=8$$

FLASH / CHALLENGE

12

لدينا متوازي أضلاع

مستقيم من أحد الرؤوس يقطع القطر والآخرين

$$AM \parallel PN \text{ et } AN \parallel PM$$

$$MA^2 = MP \times MQ$$

استعملنا واحد من المثلثات لم ندره العبدواكل

دا بعد الشكل
لأنه في مثلث واحد

كل نوا نظرية
لناور، لست جدد

حاولت التمرين هذا المبرهن

التصحيح المفصل

CORRECTION DÉTAILLÉE

الجزء 1 PARTIE 1

تطبيقات المثلثات الثلاثة والخيارين من واحد إلى ستة



تصحيح التمارين التطبيقية

Exercices 1 à 6

1

مسألة طول
PROBLÈME

Données : voir figure ci-dessous

$$\begin{aligned} \frac{AM}{AN} &= \frac{AN}{AC} \\ \frac{3}{5} &= \frac{4,2}{AC} \\ AC &= 7 \end{aligned}$$

معلوماً عن ترتيب النقاط

2

شكل المثلث
PROBLÈME

Données : voir figure ci-dessous

$$\begin{aligned} \frac{3}{5}OC &= \frac{2}{3}OD = \frac{3}{4} \\ OC &= \frac{12}{5} = 2,4 \\ OD &= \frac{9}{5} = 1,8 \end{aligned}$$

معلوماً عن شكل المثلث

3

إثبات التوازي
PROBLÈME

Données : voir figure ci-dessous

$$\begin{aligned} \frac{LM}{LN} &= \frac{1,2}{2,5} = \frac{2}{5} \\ \frac{FI}{FG} &= \frac{2}{5} \\ KI &\parallel FG \end{aligned}$$

معلوماً عن شكل المثلث المثلث

4

ترتيب النقاط
PROBLÈME

Données : voir figure ci-dessous

$$\begin{aligned} \frac{AM}{AN} &= \frac{AN}{AC} \\ \text{Ordre différent} \\ \text{Conclusion impossible} \end{aligned}$$

معلوماً عن ترتيب النقاط

تصحيح التمارين المتقدمة

Exercices 7 à 10

1

$$\begin{aligned} \frac{3}{5} &= \frac{4,2}{AC} \\ AC &= 7 \end{aligned}$$

معلوماً عن المثلث

2

$$\begin{aligned} \frac{3}{5} &= \frac{4N \cdot 12}{NS} \\ NS &= 7,3 \end{aligned}$$

معلوماً عن المثلث

3

$$\begin{aligned} \frac{3}{5}OC &= \frac{2}{3}OD = \frac{3}{4} \\ OC &= 2,4 ; OD = 1,8 \end{aligned}$$

معلوماً عن المثلث

4

$$\begin{aligned} \frac{1,2}{2,5} &= \frac{2}{5} \\ KI &\parallel FG \end{aligned}$$

معلوماً عن المثلث

5

$$\begin{aligned} \frac{BK}{K} &= \frac{2}{5} \\ \frac{BK}{2,4} &= \frac{2}{5} \Rightarrow BK = 0,6 \end{aligned}$$

معلوماً عن المثلث

6

$$\begin{aligned} \frac{LM}{LN} &= \frac{2}{5} \\ \frac{LM}{2,4} &= \frac{2}{5} \end{aligned}$$

معلوماً عن المثلث

معلوماً عن المثلث : مع هذه المعلومات التمارين من واحد إلى ستة والخيارين

تتمة التصحيح المفصل

CORRECTION DÉTAILLÉE - SUITE

الجزء 2 PARTIE 2

التساير من مهبة إلى اثني عشر والتساير

المستوى الثالث

Mathématiques - 3e

7

شروط الترتيب
ORDRE

rapports égaux et ordres différents

Rapports égaux
Ordre différent
Conclusion impossible

الترتيب : مهبة ، اثني عشر

8

شكل الفراشة
papillon

rapports égaux et ordres différents

OA/OC = OB/OD
3/5 = 4/10
OD = 20/3

التساير : مهبة ، اثني عشر

تمارين إضافية

Mathématiques - 3e

9

MA/MB = MC/MD
MA/MB = MC/MD
MA/MB

الترتيب : مهبة ، اثني عشر

10

MA/MB = MC/MD
MA/MB = MC/MD
MA = 5, MB = 8

الترتيب : مهبة ، اثني عشر

11

MA/MB = MC/MD
MA/MB = MC/MD
MA = 5, MB = 8

الترتيب : مهبة ، اثني عشر

CHALLENGE - التمرين 12

بما أن كل واحد من التسايرين هو تساير

$$MA / MB = MC / MD$$

$$MA / MP = MD / MB$$

$$(MA/MD)(MA/MP) = 1$$

$$MA^2 = MP \times MD$$

معطى التسايرين ، فالتساير التالي

ثلاثة أسئلة قبل ما نصحح راسي

1

ما التساير

الترتيب : مهبة ، اثني عشر

2

ما التساير

الترتيب : مهبة ، اثني عشر

3

ما التساير

الترتيب : مهبة ، اثني عشر

الحصيلة الأسبوعية

BILAN DE LA SEMAINE - DE PROGRESSE

مراجعة طائفة المراجعة والمراجعة

الزوايا
المثلثات
والتوازي

الزوايا
المثلثات
والتوازي

حصيلة الأسبوع

100% 100%

- ☐ عدد المثلثات المتساوية
- ☐ كم عدد المثلثات المتساوية
- ☐ عدد المثلثات المتساوية
- ☐ كم عدد المثلثات المتساوية
- ☐ كم عدد المثلثات المتساوية

100% 100%

100% 100%

لغز الأسبوع

100% 100%

في مثلث
لغز متساوية، معلوم أن:

$$AM=4 ; AK=10 ; KC=15 ; MN=7$$

كم عدد المثلثات المتساوية
في الشكل أعلاه

جوابي

نصيحة فلاش

100% 100%

1. عدد المثلثات
2. عدد المثلثات
3. عدد المثلثات
4. عدد المثلثات

كم عدد المثلثات المتساوية

خطى التي ينبغي

100% 100%

$$AM/AB = MN/AC$$

100% 100%

100% 100%

$$AM/AB = MN/AC$$

100% 100%

إنجازي هذا الأسبوع

كم عدد المثلثات

كم عدد المثلثات

كم عدد المثلثات

100% 100%

الجولة بآلات...
ولكن الميزة تتيق معاك.



الأسبوع الجاي
ندخل أقوى!

جولة

100% 100%

واجباتي ومواعيد فروضي

MES DEVOIRS • MES CONTRÔLES

الأسبوع من: ____ / ____ / ____ إلى: ____ / ____ / ____

Semaine du ... au ...



إلى كتبت المواعيد،
ما لبقاش تتفاجأ بالواجب ولا الفرض!

بالضبط! التنظيم كخيليك
تراجع بشوية بشوية،
بلا ضغط آخر لحظة.



جدول واجباتي | MES DEVOIRS

تم ✓ Fait	آخر أجل À rendre	تاريخ التسجيل Donné le	الصفحة أو التمرين Page-Ex.	الواجب / Travail
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				

مواعيد الفروض | MES CONTRÔLES

درجة الاستعداد Préparation	التاريخ Date	الدروس / الدروس الداخلية Leçons à revoir	الفرض / Contrôle
○ ○ ○			
○ ○ ○			
○ ○ ○			

أولويتي هذا الأسبوع

Ma priorité

⌚ ما تنسايش!

- ☐ _____
- ☐ _____

À ne pas oublier

شوية تنظيم اليوم = ضغط أقل غداً.

Un peu d'organisation aujourd'hui, moins de stress demain.

